

1과목 : 소방원론

- 유황의 주된 연소 형태는?
 - 확산연소
 - 증발연소
 - 분해연소
 - 자기연소
- 화재시 이산화탄소를 사용하여 화재를 진압하려고 할 때 산소의 농도를 13vol% 로 낮추어 화재를 진압하려면 공기중 이산화탄소의 농도는 약 몇 vol% 가 되어야 하는가?
 - 18.1
 - 28.1
 - 38.1
 - 48.1
- 제 1종 분말소화 약제의 색상으로 옳은 것은?
 - 백색
 - 담자색
 - 담홍색
 - 청색
- 화재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 인간이 제어하여 인류의 문화, 문명의 발달을 가져오게 한 근본적인 존재를 말한다.
 - 불을 사용하는 사람의 부주의와 불안정한 상태에서 발생되는 것을 말한다.
 - 불로 인하여 사람의 신체, 생명 및 재산상의 손실을 가져다주는 재앙을 말한다.
 - 실화, 방화로 발생하는 연소현상을 말하며 사람에게 유익하지 못한 해로운 불을 말한다.
- 일반적으로 화재의 진행상황 중 플래시오버는 어느시기에 발생하는가?
 - 화재발생 초기
 - 성장기에서 최성기로 넘어가는 분기점
 - 최성기에서 감쇄기로 넘어가는 분기점
 - 감쇄기 이후
- 황린과 적린이 서로 동소체라는 것을 증명하는데 가장 효과적인 실험은?
 - 비중을 비교한다.
 - 착화점을 비교한다.
 - 유기용제에 대한 용해도를 비교한다.
 - 연소 생성물을 확인한다.
- 화씨 95도를 켈빈(Kelvin)온도로 나타내면 약 몇 K 인가?
 - 368
 - 308
 - 252
 - 178
- 유류 저장탱크에 화재 발생시 열유충에 의해 탱크 하부에 고인 물 또는 에멀전이 비점 이상으로 가열되어 부피가 팽창되면서 유류를 탱크 외부로 분출시켜 화재를 확대시키는 현상은?
 - 보일오버
 - 롤오버
 - 백드래프트
 - 플래시오버
- 연소점에 관한 설명으로 옳은 것은?
 - 점화원 없이 스스로 불이 붙는 최저온도
 - 산화하면서 발생한 열이 축적되어 불이 붙는 최저 온도
 - 점화원에 의해 불이 붙는 최저 온도
 - 인화 후 일정시간 이상 연소상태를 계속 유지할 수 있는

온도

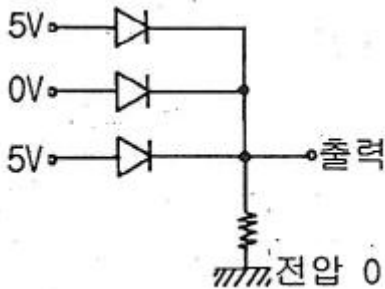
- 다음 중 증기비중이 가장 큰 것은?
 - Halon 1301
 - Halon 2402
 - Halon 1211
 - Halon 104
- 다음 중 증발잠열(kJ/kg)이 가장 큰 것은?
 - 질소
 - 할론 1301
 - 이산화탄소
 - 물
- 소화약제로 사용될 수 없는 물질은?
 - 탄산수소나트륨
 - 인산암모늄
 - 중크롬산나트륨
 - 탄산수소칼륨
- 동식물유류에서 “요오드값이 크다” 라는 의미를 옳게 설명한 것은?
 - 불포화도가 높다.
 - 불건성유이다.
 - 자연발화성이 낮다.
 - 산소와의 결합이 어렵다.
- 가연물질이 되기 위한 구비조건 중 적합하지 않은 것은?
 - 산소와 반응이 쉽게 이루어진다.
 - 연쇄반응을 일으킬 수 있다.
 - 산소와의 접촉 면적이 작다.
 - 발열량이 크다.
- 다음 중 인화점이 가장 낮은 것은?
 - 경유
 - 메틸알코올
 - 이황화탄소
 - 등유
- 분말소화기의 소화약제로 사용하는 탄산수소나트륨이 열분해하여 발생하는 가스는?
 - 일산화탄소
 - 이산화탄소
 - 사염화탄소
 - 산소
- 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지의 시간은?
 - 방신시간
 - 방염시간
 - 잔신시간
 - 잔염시간
- 목재건축물의 화재 진행과정을 순서대로 나열한 것은?
 - 무염착화-발염착화-발화-최성기
 - 무염착화-최성기-발염착화-발화
 - 발염착화-발화-최성기-무염착화
 - 발염착화-최성기-무염착화-발화
- 이산화탄소에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 무색, 무취의 기체이다.
 - 비전도성이다.
 - 공기보다 가볍다.
 - 분자식은 CO₂이다.
- 화재시 계단실내 수직방향의 연기상승 속도 범위는 일반적으로 몇 m/s 의 범위에 있는가?

- ① 0.05 ~ 0.1 ② 0.8 ~ 1.0
③ 3 ~ 5 ④ 10 ~ 20

2과목 : 소방전기회로

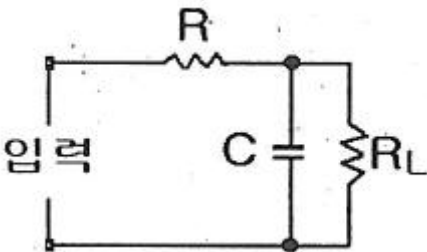
21. 어떤 측정계기 참값을 T, 지시값을 M이라 할 때 보정율과 오차율이 맞게 짝지어진 것은?
① 보정율=T-M/T, 오차율=M-T/M
② 보정율=M-T/M, 오차율=T-M/T
③ 보정율=M-T/T, 오차율=T-M/M
④ 보정율=T-M/M, 오차율=M-T/T

22. 그림과 같은 아이오드 게이트 회로에서 출력전압은? (단, 다이오드내의 전압강하는 무시한다.)



- ① 0V ② 1V
③ 5V ④ 10V

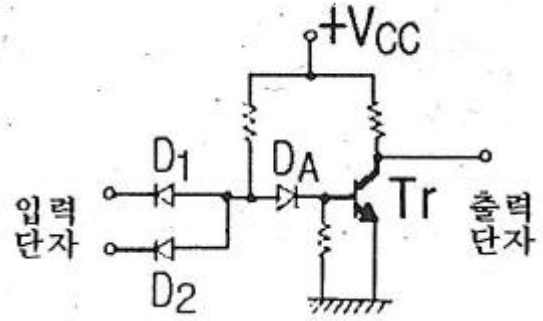
23. 그림과 같은 R-C 필터회로에서 리플 함유율을 가장 효과적으로 줄일 수 있는 방법은?



- ① C를 크게 한다. ② R을 크게 한다.
③ C와 R을 크게 한다. ④ C와 R을 적게 한다.

24. 다음 중 피드백제어계의 일반적인 특성으로 옳은 것은?
① 계의 정확성이 떨어진다.
② 계의 특성변화에 대한 입력 대 출력비의 감도가 감소된다.
③ 비선형과 왜형에 대한 효과가 증대된다.
④ 대역폭이 감소된다.

25. 그림과 같은 무접점회로는 어떤 논리회로인가?

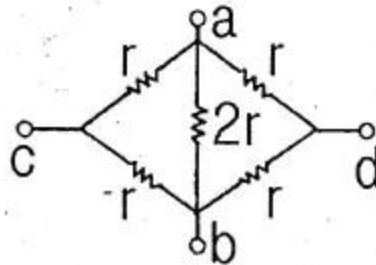


- ① AND ② OR
③ NOT ④ NAND

26. 변압기의 전부하 효율을 나타낸 식으로 틀린 것은?

- ① $\frac{\text{변압기용량} \times \text{부하역률}}{\text{변압기용량} \times \text{부하역률} + \text{철손} + \text{동손}} \times 100\%$
② $\frac{\text{변압기출력}}{\text{변압기출력} + \text{무부하손} + \text{부하손}} \times 100$
③ $\frac{\text{변압기용량} \times \text{부하역률} + \text{부하손}}{\text{변압기용량} \times \text{부하역률} + \text{무부하손}} \times 100\%$
④ $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100\%$

27. a-b간의 합성저항은 c-d간의 합성저항 보다 어떻게 되는가?

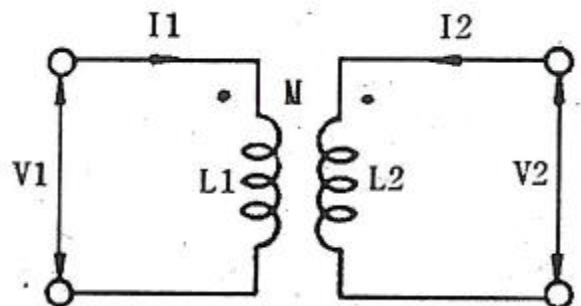


- ① 2/3로 된다. ② 1/2로 된다.
③ 동일하다. ④ 2배로 된다.

28. 초고주파용 트랜지스터의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 컬렉터 전압이 커야 한다.
② 컬렉터 전류가 커야 한다.
③ 이미터 접합면적이 커야 한다.
④ 베이스 두께가 매우 얇아야 한다.

29. 그림과 같은 회로에서 임피던스 상수 Z₂₂는?

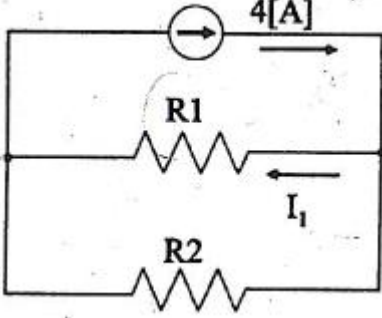


- ① $j\omega L_1$ ② $j\omega L_2$
 ③ $j\omega L_1 L_2$ ④ $j\omega M$

30. $V=4+j3[V]$ 의 전압을 부하에 걸었더니 $I=5-j2[A]$ 의 전류가 흘렀다. 부하에서의 소비전력은 몇[W]인가?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

- ① 14 ② 23
 ③ 26 ④ 35

31. 회로에서 $R1$ 이 $2[\Omega]$ 이고, $R2$ 가 $6[\Omega]$ 일 때 전류 I_1 의 값은?



- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

32. 빛이 닿으면 전류가 흐르는 다이오드로 광량의 변화를 전류 값으로 대치하므로 광센서에 주로 사용하는 다이오드는?

- ① 제너다이오드 ② 터널다이오드
 ③ 발광다이오드 ④ 포토다이오드

33. 논리식 $F = \overline{A+B}$ 와 같은 것은?

- ① $F = \overline{A} + \overline{B}$ ② $F = A + B$
 ③ $F = \overline{A} \cdot \overline{B}$ ④ $F = A \cdot B$

34. 내부저항이 200Ω 이며 직류 $120mA$ 인 전류계를 $6A$ 까지 측정할 수 있는 전류계로 사용하고자 한다. 어떻게 하면 되겠는가?

- ① 24Ω 의 저항을 전류계와 직렬로 연결한다.
 ② 12Ω 의 저항을 전류계의 병렬로 연결한다.
 ③ 약 4.08Ω 의 저항을 전류계와 병렬로 연결한다.
 ④ 약 0.48Ω 의 저항을 전류계와 직렬로 연결한다.

35. 다음 중에서 목표값이 다른 양과 일정한 비율관계를 가지고 변화하는 경우의 제어는 무슨 제어방식인가?

- ① 정치제어 ② 추종제어
 ③ 프로그램제어 ④ 비율제어

36. 수신기에 내장하는 전지를 쓰지 않고 오래 두면 못쓰게 되는 이유는 어떠한 작용 때문인가?

- ① 충전작용 ② 분극작용
 ③ 국부작용 ④ 전해작용

37. 반도체를 사용한 화재감지기 중 서미스터(Thermistor)는 무엇을 측정, 제어하기 위한 반도체 소자인가?

- ① 연기농도 ② 온도
 ③ 가스농도 ④ 불꽃의 스펙트럼강도

38. R-L-C 직렬회로의 공진 주파수는?

- ① $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ ② $\frac{2\pi}{\sqrt{LC}}$
 ③ $\sqrt{\frac{1}{LC} - (\frac{R}{2L})^2}$ ④ $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - (\frac{R}{2L})^2}$

39. $i = I_m \sin(\omega t - \frac{\pi}{3})[A]$. 와 $v = V_m \sin(\omega t - \frac{\pi}{6})[V]$

의 위상차는?

- ① $\pi/6$ ② $\pi/4$
 ③ $\pi/3$ ④ $\pi/2$

40. 불연속 제어에 속하는 것은?

- ① ON-OFF 제어 ② 비례 제어
 ③ 미분 제어 ④ 적분 제어

3과목 : 소방관계법규

41. 다음 중 소방기본법 상 소방대가 아닌 것은?

- ① 소방공무원 ② 의무소방원
 ③ 자위소방대원 ④ 의용소방대원

42. 특정소방대상물의 방화관리자의 업무가 아닌 것은?

- ① 소방시설 그 밖의 소방관련 시설의 유지·관리
 ② 의용소방대의 조직
 ③ 피난시설 및 방화시설의 유지·관리
 ④ 화기 취급의 감독

43. 소방본부장 또는 소방서장은 원활한 소방활동을 위하여 소방용수시설 및 지리조사 등을 실시하여야 한다. 실시기간 및 조사회수가 옳은 것은?

- ① 1년 1회 이상 ② 6월 1회 이상
 ③ 3월 1회 이상 ④ 1월 1회 이상

44. 다음 중 화재를 진압하거나 인명구조 활동을 위하여 사용하는 소화활동설비에 포함되지 않는 것은?

- ① 비상콘센트설비 ② 무선통신보조설비
 ③ 연소방지설비 ④ 자동화재속보설비

45. 소방시설공사 착공신고 후 소방시설의종류를 변경한 경우에 조치사항으로 적절한 것은?

- ① 건축주는 변경일로부터 30일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 신고하여야 한다.
 ② 소방시설공사업자는 변경일부터 30일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 신고하여야 한다.
 ③ 건축주는 변경일로부터 7일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 신고하여야 한다.
 ④ 소방시설공사업자는 변경일로부터 7일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 신고하여야 한다.

46. 근린생활시설 중 일반목욕장인 경우 연면적 몇 m²이상이면 자동화재탐지설비를 설치해야 하는가?
 ① 500 ② 1000
 ③ 1500 ④ 2000
47. 소방시설공사가 완공되고 나면 누구에게 완공검사를 받아야 하는가?
 ① 소방시설 설계업자
 ② 소방시설 사용자
 ③ 소방본부장 또는 소방서장
 ④ 시·도지사
48. 소방대장은 화재, 재난·재해 그밖의 위급한 상황이 발생한 현장에 소방활동구역을 정하여 소방활동에 필요한 자로서 대통령령이 정하는 자 외의 자에 대하여는 그 구역에의 출입을 제한할 수 있다. 다음 중 소방활동 구역에 출입할 수 없는 자는?
 ① 소방활동구역 안에 있는 소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자
 ② 전기·가스·수도·통신·교통의 업무에 종사하는 자로서 원활한 소방활동을 위하여 필요한 자
 ③ 의사·간호사 그 밖의 구조·구급업무에 종사하는 자와 취재인력 등 보도업무에 종사하는 자
 ④ 소방대장의 출입허가를 받지 않은 소방대상물 소유자의 친척
49. 화재의 예방조치 등을 위한 옮긴 위험물 또는 물건의 보관 기간은 규정에 따라 소방본부나 소방서의 게시판에 공고한 후 어느 기간까지 보관하여야 하는가?
 ① 공고기간 종료일 다음날로부터 5일
 ② 공고기간 종료일로부터 5일
 ③ 공고기간 종료일 다음날부터 7일
 ④ 공고기간 종료일부터 7일
50. 특정소방대상물로서 숙박시설에 해당되지 않는 것은?
 ① 호텔 ② 모텔
 ③ 휴양콘도미니엄 ④ 오피스텔
51. 다음 중 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률시행령에서 규정하는 소방대상물의 개수명령의 대상이 아닌 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
 ① 문화집회 및 운동시설 ② 노유자(老幼者) 시설
 ③ 공동주택 ④ 의료시설
52. 특수가연물의 품명과 수량기준이 바르게 짝지어진 것은?
 ① 면화류 - 200kg 이상
 ② 대팻밥 - 300kg 이상
 ③ 가연성고체류 - 1000kg 이상
 ④ 발포시킨 합성수지류 - 10m³ 이상
53. 다음의 건축물 중에서 건축허가 등을 함에 있어 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 범위에 속하는 것은?
 ① 바닥면적 100m²으로 주차장 층이 있는 시설
 ② 연면적 100m²으로 청소년시설이 있는 건축물
 ③ 바닥면적 100m²으로 무창층 공연장이 있는 건축물
 ④ 연면적 100m²의 노유자 시설이 있는 건축물
54. 다음 위험물 중 자기반응성 물질은 어느 것인가?
 ① 황린 ② 염소산염류
 ③ 알칼리토금속 ④ 질산에스테르류
55. 둘 이상의 위험물을 같은 장소에서 저장 또는 취급하는 경우에 있어서 당해 장소에서 저장 또는 취급하는 각 위험물의 수량을 그 위험물의 지정수량으로 각각 나누어 얻은 수의 합계가 얼마 이상인 경우 해당 위험물은 지정수량 이상의 위험물로 보는가?
 ① 0.5 ② 1
 ③ 2 ④ 3
56. 소방시설공사업자가 소방시설공사를 하고자 할 때, 다음 중 옳은 것은?
 ① 건축허가와 동의만 받으면 된다
 ② 시공 후 완공검사만 받으면 된다
 ③ 소방시설 착공신고를 하여야 한다.
 ④ 건축허가만 받으면 된다.
57. 공공의 소방활동에 필요한 소화전·급수탑·저수조는 누가 설치하고 유지·관리 하여야 하는가?
 ① 소방방재청장 ② 행정안전부장관
 ③ 시·도지사 ④ 소방본부장
58. 소방대상물이 공장이 아닌 경우 일반 소방시설설계업의 영업범위는 연면적 몇 제곱미터 미만인 경우인가?
 ① 5000 ② 10000
 ③ 20000 ④ 30000
59. 자동화재탐지설비 등 대통령령으로 정하는 소방시설에 하자가 있을 때, 관계인에 의해 하자발생에 관한 통보를 받은 공사업자는 며칠 이내에 이를 보수하거나 보수일정을 기록한 하자보수계획을 관계인에게 서면으로 알려야 하는가?
 ① 1일 ② 3일
 ③ 5일 ④ 7일
60. 특정소방대상물의 방화관리대상 관계인이 방화관리자를 선임한 날부터 소방본부장 또는 소방서장에게 신고하여야 하는 기간은?
 ① 7일 이내 ② 14일 이내
 ③ 20일 이내 ④ 30일 이내

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 비상조명등의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 소방대상물의 각 거실로부터 지상으로 통하는 복도·계단·통로에 설치한다.
 ② 설치된 장소의 바닥에서 조도는 0.5 lx 이상 되어야 한다.
 ③ 예비전원 내장시에는 점등여부를 확인할 수 있는 점검스위치를 설치한다.
 ④ 예비전원을 내장하지 아니한 때에는 축전지 설비를 설치한다.

62. 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 소방대상물에 유도등의 전원 중 비상전원을 축전지로 설치하였다. 몇 분 이상 유효하게 작동 시킬 수 있는 용량으로 하여야 하는가?
 ① 10분 이상 ② 20분 이상
 ③ 30분 이상 ④ 60분 이상
63. 1급 및 2급 누전경보기를 모두 설치할 수 있는 경우 경계전로의 정격전류는 몇 [A]인가?
 ① 60A 초과 ② 60A 이하
 ③ 100A 초과 ④ 100A 이하
64. 자동화재탐지설비의 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250[V]의 절연저항측정기로 측정한 절연저항이 몇 [MΩ] 이상이어야 하는가?
 ① 0.1 ② 0.2
 ③ 0.4 ④ 0.5
65. 무선통신보조설비의 화재안전기준에서 사용하는 용어의 정의에 대한 설명 중 맞는 것은?
 ① 분파기는 신호의 전송로가 분기되는 장소에 설치하는 것이다.
 ② 분재기는 서로 다른 주파수의 합성된 신호를 분리하기 위해서 사용하는 장치를 말한다.
 ③ 누설동축케이블은 동축케이블 외부도체에 홈을 만들어서 전파가 외부로 나가도록 한 것이다.
 ④ 증폭기는 두개 이상의 입력 신호를 원하는 비율로 조합한 출력이 발생되도록 하는 장치이다.
66. 지하구의 길이가 1500m 인 곳에 자동화재탐지설비를 설치하고자 한다. 최소 경계구역은 몇 개로 하여야 하는가?
 ① 6개 ② 4개
 ③ 3개 ④ 1개
67. 비상경보설비의 설치기준으로 옳은 것은?
 ① 음향장치는 정격전압의 90% 이상의 전압에서 음향을 발할 수 있도록 할 것
 ② 음향장치의 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 80dB 이상이 되는 것으로 할 것
 ③ 발신기는 소방대상물의 층마다 설치하되, 발신기의 수평거리가 15m 이하가 되도록 할 것
 ④ 발신기는 조작이 쉬운장소에 설치하고 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것
68. 다음 중 대형피난구유도등을 설치하지 않아도 되는 장소는?
 ① 위락시설 ② 판매시설
 ③ 지하철역사 ④ 창고시설
69. 감도조정장치를 갖는 누전경보기에 있어서 감도조정장치의 조정범위의 최대치는 몇 [A] 이어야 하는가?
 ① 0.2[A] ② 0.5[A]
 ③ 1.0[A] ④ 2.0[A]
70. 비호환성형 누전경보기의 수신부는 신호입력회로에 공칭동작전류치의 42%에 대응하는 변류기의 설계출력전압을 인가하는 경우 몇 초 이내에 작동하지 아니하여야 하는가?
 ① 30초 ② 20초

③ 10초 ④ 1초

71. 비상방송설비의 음향조정장치에 있어서 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은?
 ① 30초 이하 ② 20초 이하
 ③ 10초 이하 ④ 5초 이하
72. 소방시설용 비상전원수전설비에서 전력수급용 계기용 변성기·차단장치 및 그 부속기기로 정의되는 것은?
 ① 수전설비 ② 변전설비
 ③ 큐비클설비 ④ 배전반설비
73. 비상콘센트 설비의 전원부와 외함사이의 절연저항 및 절연내력을 확인한 결과이다. 화재 안전기준에 적합하지 않은 것은?
 ① 절연저항을 500V 절연저항계로 전원부와 외함 사이를 측정한 결과 19MΩ 이 나타났다.
 ② 정격전압이 100V인 전원부의 절연내력을 확인하기 위해 전원부와 외함 사이에 1000V 실효전압을 가하였다.
 ③ 정격전압이 220V인 전원부의 절연내력을 확인하기 위해 전원부와 외함 사이에 1440V의 실효전압을 가하였다.
 ④ 절연내력을 확인하기 위한 시험에서 1분 이상 견디는 것으로 나타났다.
74. 자동화재탐지설비에서 하나의 경계구역의 기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 2개 이상 건축물에 미치지 않도록 할 것
 ② 2개 이상 층에 미치지 않도록 할 것
 ③ 하나의 경계구역의 면적은 600m² 이하로 하고, 한 번의 길이는 50m 이하가 되도록 할 것
 ④ 지하구에 있어서는 길이 500m 이하로 할 것
75. 다음 중 휴대용비상조명등의 설치기준으로 알맞은 것은?
 ① 영화상영관에는 수평거리 25m 이내 마다 2개 이상 설치할 것
 ② 지하철사에는 보행거리 50m 이내 마다 3개 이상 설치할 것
 ③ 건자지의 용량은 20분 이상 유효하게 사용할 수 있는 것으로 할 것
 ④ 백화점에는 수평거리 25m 이내 마다 3개 이상 설치할 것
76. 거실로 사용되는 실의 출입구 3개 이상 있는 경우 그 거실의 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 몇 m 이하이면 주된 출입구 2개소외의 출입구(유도표지가 부착된 출입구)에 피난구유도등을 설치하지 않아도 되는가?
 ① 10m ② 20m
 ③ 30m ④ 50m
77. 무선통신보조설비의 주요 구성요소가 아닌 것은?
 ① 무선기기 접속단자 ② 공중선
 ③ 분배기 ④ 전등
78. 자동화재탐지설비의 감지기회로에 설치하는 종단저항의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치하여야 한다.
 ② 감지기회로 끝부분에 설치한다.

- ③ 전용함에 설치하는 경우 그 설치높이는 바닥으로부터 1.5m 이내에 설치하여야 한다.
- ④ 종단감지기에 설치하는 경우 별도의 표시를 하지 않아도 된다.

79. 비상방송설비의 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배송방식은?

- ① 5선식 ② 4선식
- ③ 3선식 ④ 2선식

80. 비상콘센트설비의 전원회로에 대한 공급용량이 바르게 표기된 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리 될 바뀌 자세한 규정 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 3상 교류 380V, 2kVA 단상교류 220V, 1.0kVA
- ② 3상 교류 380V, 3kVA 단상교류 220V, 1.5kVA
- ③ 3상 교류 380V, 3kVA 단상교류 220V, 1.0kVA
- ④ 3상 교류 380V, 2kVA 단상교류 220V, 1.5kVA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	①	②	④	②	①	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	①	③	③	②	③	①	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	②	④	③	①	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	③	③	④	③	②	①	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	④	④	②	②	③	④	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	③	④	②	③	③	④	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	②	①	③	③	④	④	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	①	④	③	③	④	④	③	②